Trabajo grupal. Enunciados

Grupo

Tabla de contenidos

Problema 1. 2
    Preguntas 2
Problema 2. 3
    Preguntas 4
Problema 3. 5
    Preguntas 5
Problema 4. 6
    Preguntas 7
Problema 5. 8
    Preguntas 8
Problema 6. 9
    Preguntas 10
Problema 7 11
    Preguntas 11
Problema 8. 12
    Preguntas 12

Problema 1.

Un decisor debe elegir entre cuatro alternativas, d_1, d_2, d_3 y d_4, ante tres posibles estados de la naturaleza, e_1, e_2 y e_3, cuyas probabilidades de ocurrencia son desconocidas.

La tabla de resultados es la siguiente:

Alternativa	e_1	e_2	e_3
d_1	5	9	12
d_2	16	22	15
d_3	1	14	17
d_4	8	21	29

Se estudiarán dos situaciones:

- **Situación favorable:** los valores de la tabla representan beneficios, por lo que el objetivo será maximizar los resultados.
- **Situación desfavorable:** los valores representan costes, por lo que el objetivo, en este caso, será minimizar los resultados.

Utilizando los criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), y tomando un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ para el criterio de Hurwicz, se pide determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Preguntas

a) En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2.

b) En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_3.

c) Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona la posición de mediapunta (d_3).

d) El criterio de Savage selecciona la misma alternativa óptima en ambas situaciones.

e) En situación desfavorable, los criterios de Laplace y Punto Ideal seleccionan la misma alternativa óptima.

Problema 2.

El entrenador de un equipo de fútbol debe decidir en qué posición poner a jugar a un joven futbolista de su plantilla para el próximo partido. Se trata de un jugador capaz de desenvolverse en diferentes posiciones de ataque, pero cuyo rendimiento puede variar en función del planteamiento táctico del equipo rival.

Se contemplan cuatro alternativas:

- d_1: **Extremo izquierdo.** Jugar por la banda izquierda, tratando de generar ocasiones de gol desde esa zona.
- d_2: **Extremo derecho.** Desempeñar una función similar pero por la banda derecha.
- d_3: **Mediapunta.** Situarse por detrás del delantero, participando en la creación de jugadas de ataque.
- d_4: **Segundo delantero.** Jugar cerca del delantero, participando más directamente en las ocasiones de gol.

Sin embargo, el entrenador no conoce cómo planteará el partido el equipo contrario. Se consideran tres posibles estados de la naturaleza, según el estilo de juego del rival:

- e_1: **Defensa cerrada.** El rival acumula jugadores cerca de su portería, dejando pocos espacios para atacar.
- e_2: **Presión alta.** El rival intenta recuperar el balón cerca del área contraria, dificultando la salida del balón.
- e_3: **Partido abierto.** Ambos equipos disponen de espacios para atacar y se generan más oportunidades ofensivas.

A partir de las características del jugador, el entrenador ha estimado su posible rendimiento ofensivo en cada situación mediante una puntuación de 0 a 100, donde los valores más elevados indican un mejor rendimiento. Las valoraciones se recogen en la siguiente tabla:

Posición	e_1	e_2	e_3
d_1: Extremo izquierdo	84	50	54
d_2: Extremo derecho	71	73	69
d_3: Mediapunta	61	79	83
d_4: Segundo delantero	44	72	96

Nota: Como no se conocen las probabilidades de los distintos planteamientos del rival, el entrenador debe tomar una decisión bajo incertidumbre.

Considerando una **situación favorable**, en la que se pretende maximizar el rendimiento del jugador, se aplicarán los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal. Para el criterio de Hurwicz se utilizará un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$.

Determina cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Preguntas

a) Según el criterio de Wald, la mejor opción es alinear al jugador como extremo derecho (d_2).

b) El criterio Optimista selecciona la posición de extremo izquierdo (d_1), ya que es la que permite alcanzar el mayor rendimiento posible.

c) Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa d_3.

d) El criterio de Savage selecciona la misma alternativa que el criterio de Wald.

e) Los criterios de Laplace y Punto Ideal coinciden en seleccionar la posición de mediapunta (d_3).

Problema 3.

Se considera un problema de decisión bajo incertidumbre con cuatro alternativas de decisión, d_1, d_2, d_3, d_4, y tres posibles estados de la naturaleza, e_1, e_2, e_3, cuya matriz de valores numéricos es la siguiente:

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1	16	30	−4
d_2	25	17	9
d_3	24	29	−5
d_4	2	32	0

Se pide analizar el problema aplicando los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), considerando dos situaciones:

- **Situación favorable:** los valores de la matriz representan beneficios que se desean maximizar.
- **Situación desfavorable:** los valores representan costes netos que se desean minimizar.

Para el criterio de Hurwicz se utilizará un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

Preguntas

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2.

b) En situación favorable, los criterios Optimista y de Hurwicz, con $\alpha = 0.5$, seleccionan la misma alternativa.

c) El criterio de Savage selecciona la alternativa d_1 tanto en situación favorable como desfavorable.

d) En situación desfavorable, el criterio de Laplace selecciona la alternativa d_2.

e) El criterio del Punto Ideal selecciona alternativas diferentes en las situaciones favorable y desfavorable.

Problema 4.

Una empresa española dedicada a la producción y comercialización de jamón ibérico está estudiando la posibilidad de expandirse internacionalmente, introduciendo sus productos en un nuevo mercado.

Tras analizar diferentes posibilidades, la empresa ha seleccionado cuatro países candidatos: **Francia, Alemania, México y Japón**. Sin embargo, desconoce cuál será la demanda de sus productos durante el primer año, por lo que contempla tres posibles estados de la naturaleza: demanda baja, moderada o alta.

Los beneficios netos estimados para el primer año, una vez descontados los costes previstos de producción, transporte, distribución y comercialización, se recogen en la siguiente matriz (valores hipotéticos expresados en miles de euros):

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1: Francia	16	30	44
d_2: Alemania	22	27	35
d_3: México	−6	24	60
d_4: Japón	−12	20	74

Donde:

- e_1: demanda baja.
- e_2: demanda moderada.
- e_3: demanda alta.

Los valores negativos representan posibles pérdidas económicas durante el primer año.

¿En qué país debería introducir sus productos la empresa?

Para responder a esta cuestión, se pide aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados en la asignatura mediante la función conjunta de R. Se utilizará un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$ para el criterio de Hurwicz.

Preguntas

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) El criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$, recomienda introducir los productos en Francia.

b) Según el criterio de Wald, Alemania es el país recomendado, ya que presenta el mayor beneficio mínimo.

c) El criterio de Laplace recomienda Japón, puesto que es el país que puede alcanzar el mayor beneficio posible.

d) Según el criterio de Savage, México es la alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento.

e) El criterio del Punto Ideal recomienda Francia, al presentar la menor distancia euclídea respecto al punto ideal.

Problema 5.

Una empresa dedicada a la fabricación de calzado debe decidir qué tipo de producto comercializar durante la próxima temporada. La demanda de sus productos depende de las condiciones climatológicas, que no pueden conocerse con certeza en el momento de tomar la decisión.

La empresa contempla tres alternativas de producción: **botas, zapatos y sandalias**. Asimismo, considera tres posibles estados de la naturaleza: una temporada **fría, templada o cálida**.

Tras realizar un estudio de mercado, la empresa ha obtenido las siguientes estimaciones de resultados económicos, expresadas en miles de euros:

Alternativas	Frío	Templado	Cálido
Botas	70	25	5
Zapatos	30	45	20
Sandalias	5	20	65

Determine qué alternativa de producción resulta más conveniente aplicando los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre. Realice el análisis considerando, por una parte, que los resultados económicos representan beneficios que se desean maximizar y, por otra, que representan costes que se pretenden minimizar. Para el criterio de Hurwicz, considere un índice de optimismo de $\alpha = 0.3$.

Preguntas

A partir de la tabla de decisión, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. **Puede haber más de una afirmación verdadera.**

a) En la situación favorable, los criterios de Wald y Laplace seleccionan la misma alternativa, a pesar de utilizar procedimientos de decisión diferentes.

b) Si se pretende maximizar los beneficios, el criterio de Hurwicz con un índice de optimismo de $\alpha = 0.3$ recomienda fabricar botas.

c) En la situación desfavorable, el criterio de Savage selecciona la misma alternativa que el criterio Optimista.

d) En la situación favorable, el criterio de Savage recomienda fabricar zapatos, aunque el criterio Optimista selecciona fabricar botas.

e) Si los resultados representan costes, el criterio de Wald recomienda fabricar botas, mientras que el criterio de Laplace selecciona fabricar zapatos.

Problema 6.

Lucía acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato y debe decidir en qué universidad cursará el próximo año académico. Tras conocer sus notas de admisión, tiene la posibilidad de estudiar en **Sevilla, Granada o Málaga**. Las tres universidades ofrecen la titulación que desea, pero sus gastos serán diferentes dependiendo de la ciudad elegida.

Lucía vive en Sevilla, por lo que, si decide quedarse allí, podrá continuar en su domicilio familiar sin pagar alojamiento. Sin embargo, deberá desplazarse diariamente a la facultad, lo que le supondrá unos gastos de transporte de **60 euros mensuales**. Además, la matrícula del curso le costará **900 euros**.

Si elige **Granada**, tendrá que alquilar una habitación por **220 euros al mes**, a lo que deberá añadir **45 euros mensuales de transporte**. En esta universidad, el precio de la matrícula será de **850 euros**.

Por último, si decide estudiar en **Málaga**, deberá pagar **300 euros mensuales por una habitación** y **40 euros al mes en transporte**. El coste de la matrícula ascenderá a **1.000 euros**.

Para comparar las tres opciones, Lucía considera que el curso académico tendrá una duración de **10 meses** y que los demás gastos personales serán similares en las tres ciudades.

Además, Lucía ha solicitado una ayuda económica de movilidad ofrecida por un programa universitario para estudiantes que cursan sus estudios fuera de su ciudad de residencia. Si finalmente se la conceden, recibirá **2.000 euros anuales si estudia en Granada** o **3.000 euros si elige Málaga**. En cambio, si permanece en Sevilla, no podrá beneficiarse de esta ayuda. La resolución de la solicitud todavía está pendiente y Lucía no dispone de información suficiente para estimar la probabilidad de obtenerla.

¿Qué universidad le recomendaría usted que eligiese, si su objetivo es minimizar los costes de su primer año académico?

Para resolver el problema, aplique los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal, considerando una situación desfavorable en la que se pretende minimizar los costes. Para el criterio de Hurwicz, utilice un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

Preguntas

A partir de los resultados obtenidos, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. **Puede haber más de una afirmación verdadera.**

a) Aunque estudiar en Málaga supone el mayor coste si Lucía no obtiene la beca, es la alternativa seleccionada por el criterio Optimista.

b) Los criterios de Wald y Laplace conducen a la misma decisión, aunque uno considera el peor resultado y el otro el coste medio.

c) Según el criterio de Savage, estudiar en Granada permite minimizar el máximo arrepentimiento.

d) Si se aplica el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0.5$, las alternativas Sevilla y Granada resultan igualmente convenientes.

e) La elección de universidad es independiente del criterio de decisión utilizado, ya que Sevilla presenta el menor coste en ausencia de beca.

Problema 7

Una empresa debe decidir entre tres estrategias de expansión (d_1, d_2, d_3) frente a tres posibles escenarios de mercado (e_1, e_2, e_3). La matriz de valores es la siguiente:

Alternativas/Escenarios	e_1	e_2	e_3
d_1	12	8	20
d_2	18	4	15
d_3	10	14	10

Preguntas

1. En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_3. En situación desfavorable, elige también a d_3.
2. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1. En desfavorable también elige a d_1.
3. En situación desfavorable, el criterio de Laplace determina que la mejor opción es d_2. En favorable elige a d_1.
4. Para un alfa=0.5, el criterio de Hurwicz elige a d_2 como mejor resultado. Para alfa=0.4 en criterio desfavorable elige a d_3.
5. En situación desfavorable, el criterio savage elige a d_2. En favorable elige a d_1.

Problema 8.

El equipo de fútbol Real de Tomares FC está planificando la próxima temporada y dispone del presupuesto para realizar un único fichaje estrella. La directiva duda entre tres jugadores de élite: Messiano (d_1), Cristialand (d_2) y Neyppé Jr. (d_3).

El impacto económico y deportivo (medido en retorno de inversión neto en millones de euros) dependerá del rendimiento futuro e impredecible del jugador elegido en el esquema táctico del entrenador (e_1: Rendimiento Top, e_2: Rendimiento medio, e_3: Rendimiento malo).

La matriz de beneficios previstos es la siguiente:

Jugador(d_i)/Rendimiento(e_i)	Rendimiento Top e_1	Rendimiento medio e_2	Rendimiento malo e_3
Messiano (d_1)	90	50	10
Cristialand (d_2)	100	40	5
Neyppé Jr(d_3)	70	60	30

Preguntas

1. El criterio Pesimista (Wald) recomienda fichar a Neyppé Jr.
2. El criterio Optimista elige a Messiano.
3. Bajo el criterio de Laplace, la opción escogida es Messiano.
4. El criterio de Hurwicz (con alfa = 0.5) determina que la alternativa óptima es Cristialand.
5. Neyppé Jr es el único jugador que evita balances o retornos negativos en el peor escenario posible.